

Seq2Seq 정리본2

24기 정현서

Sutskever, Vinyals, & Le(2014)의 "Sequence to Sequence Learning with Neural Networks" 논문을 중심으로, 기존 통계적 기계 번역 시스템(SMT)의 한계를 극복하고자 심층 LSTM 기반의 seq2seq 모델을 도입한 접근법을 자세히 분석한다. 리뷰에서는 먼저 기존 번역 시스템이 문맥 고려 없이 단어 단위의 1:1 매핑에 의존했던 문제점을 지적하고, 이를 개선하기 위해 입력 시퀀스를 다층 LSTM을 통해 고정된 크기의 컨텍스트 벡터로 인코딩한 후, 이를 바탕으로 가변 길이의 출력 시퀀스를 생성하는 Encoder-Decoder 구조를 설명한다. 특히, 입력 문장의 순서를 역전시키는 기법을 적용하여 단기 의존성을 강화하고, 이를 통해 LSTM의 test perplexity가 개선되는 효과를 확인하였다. 또한, 실험에서는 BLEU 점수를 기준으로 단독 테스트와 SMT 시스템의 n-best 후보 재평가 방식으로 성능을 평가하며, 긴 문장 및 희귀 단어 처리에서의 모델 한계와 그 극복 방안을 논의한다. 마지막으로, 기존의 다양한 연구들과 비교 분석함으로써, 순수 신경망 기반의 번역 시스템이 비록 어휘 크기에 제한을 받음에도 불구하고, 충분한 최적화를 통해 SMT 시스템을 능가할 수 있는 가능성을 제시하며, 향후 추가 연구를 통한 번역 정확도 개선의 여지를 강조한다.